

ENFERMEDADES OCASIONADAS POR VIRUS EN CAÑA DE AZÚCAR EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán, Karina de la Paz García Mariscal,
Mario Orozco Santos, Salvador Guzmán González,
José Joaquín Velázquez Monreal, José Concepción García Preciado,
Jeovani Francisco Cervantes Preciado y Marcelino Álvarez Cilva



DIRECTORIO INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

LIC. JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA

Secretario

LIC. JORGE ARMANDO NARVÁEZ NARVÁEZ

Subsecretario de Agricultura

LIC. MELY ROMERO CELIS

Subsecretario de Desarrollo Rural

LIC. RICARDO AGUILAR CASTILLO

Subsecretario de Alimentación y Competitividad

T.A. CARLOS SALAZAR PRECIADO

Delegado de la SAGARPA en Colima

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS

DR. LUIS FERNANDO FLORES LUI

Director General

DR. RAÚL GERARDO OBANDO RODRÍGUEZ

Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación

M.C. JORGE FAJARDO GUEL

Coordinador de Planeación y Desarrollo

MTRO. E. FRANCISCO BERTERAME BARQUÍN

Coordinador de Administración y Sistemas

LIC. ELISA CONCEPCIÓN ELGUÉZABAL DÁVILA

Coordinador de Administración y Sistemas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL PACÍFICO CENTRO

DR. JOSÉ ANTONIO RENTERÍA FLORES

Director Regional CIR Pacífico Centro

DR. JORGE ARMANDO BONILLA CÁRDENAS

Director de Investigación CIR Pacífico Centro

LIC. MIGUEL MÉNDEZ GONZÁLEZ

Director de Administración CIR Pacífico Centro

M.C. ISAAC VIZCAÍNO VARGAS

Director de la Unidad de Coordinación y Vinculación en Colima y

Encargado de la Jefatura del Campo Experimental Tecmán

ENFERMEDADES OCASIONADAS POR VIRUS EN CAÑA DE AZÚCAR EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

M. C. Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán¹

M. C. Karina de la Paz García Mariscal¹

Dr. Mario Orozco Santos¹

Dr. Salvador Guzmán González²

Dr. José Joaquín Velázquez Monreal¹

M. C. José Concepción García Preciado¹

M. C. Jeovani Francisco Cervantes Preciado¹

Ing. Marcelino Álvarez Silva¹

¹INIFAP Campo Experimental Tecomán

²FCBA, Universidad de Colima

**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES,
AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL PACÍFICO CENTRO
CAMPO EXPERIMENTAL TECOMÁN**

Tecomán, Colima, México

Octubre de 2016

ENFERMEDADES OCASIONADAS POR VIRUS EN CAÑA DE AZÚCAR EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la institución.

Derechos Reservados ©

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Progreso 5. Barrio de Santa Catarina. Delegación Coyoacán

México, D.F. 04010

Teléfonos: (55) 3971-8700; 01800 088 22 22 conmutador

www.inifap.gob.mx. Correo-e: contactenos@inifap.gob.mx

Primera Edición Octubre de 2016

Impreso en México

ISBN : 978-607-37-0631-5

Folleto Técnico Núm. 13.

Registro de Derechos de Autor: 03-2016-111412184400-01

CAMPO EXPERIMENTAL TECOMÁN

Km. 35 Carretera Colima - Manzanillo

Apartado Postal No. 88

C.P. 28100 Tecomán, Colima. México

Tel. y Fax 01800 088 22 22 ext 84328

La presente publicación de terminó de imprimir en el mes de Octubre de 2016 en los Talleres Gráficos de Prometeo Editores, S.A de C.V. Libertad 1457. Col. Americana, Guadalajara

Su tiraje consta de 1000 ejemplares.

La cita correcta de esta obra es:

Bermúdez-Guzmán, M. J., García-Mariscal, K. P., Orozco-Santos, M., Guzmán-González, S., Velázquez-Monreal, J. J., García-Preciado, J. C., Cervantes-Preciado, J. F. y Álvarez-Cilva, M. 2016. Enfermedades ocasionadas por virus en caña de azúcar en el Occidente de México. Folleto técnico Núm.13. SAGARPA INIFAP-CIRPAC Campo Experimental Tecomán. Tecomán, Colima, México 27 p.

AUTORES

Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: bermudez.manuel@inifap.gob.mx

Karina de la Paz García Mariscal

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: garcia.karina@inifap.gob.mx

Mario Orozco Santos

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: orozco.mario@inifap.gob.mx

Salvador Guzmán González

Universidad de Colima, FCBA

Tecomán, Colima, México

Correo-e: sguzman@ucol.mx

José Joaquín Velázquez Monreal

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: velazquez.joaquin@inifap.gob.mx

José Concepción García Preciado

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: garcia.concepcion@inifap.gob.mx

Jeovani Francisco Cervantes Preciado

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: cervantes.jeovani@inifap.gob.mx

Marcelino Álvarez Silva

INIFAP, Campo Experimental Tecomán

Tecomán, Colima, México

Correo-e: alvarez.marcelino@inifap.gob.mx

CONTENIDO

Introducción 1

Importancia del cultivo de la caña de azúcar 2

Importancia de los virus..... 5

Agente causal..... 7

Distribución geográfica 8

Síntomas 10

Biología..... 13

Transmisión y dispersión..... 13

Plantas hospederas..... 14

Diagnóstico..... 15

Manejo preventivo y control..... 19

Conclusiones 20

Literatura Citada..... 22

ENFERMEDADES OCASIONADAS POR VIRUS EN CAÑA DE AZÚCAR EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

M. C. Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán
M. C. Karina de la Paz García Mariscal
Dr. Mario Orozco Santos
Dr. Salvador Guzmán González
Dr. José Joaquín Velázquez Monreal
M. C. José Concepción García Preciado
M. C. Jeovani Francisco Cervantes Preciado
Ing. Marcelino Álvarez Silva

Introducción

La caña de azúcar (*Saccharum* spp.) es una gramínea tropical perenne que constituye uno de los cultivos de mayor importancia económica y social en México, siendo fuente de empleo directo en el campo e industria, en la producción de azúcar y en la elaboración de subproductos como el alcohol, piloncillo, alimento para el ganado, entre otros. Además, también es empleada como materia prima para la fabricación de edulcorantes naturales y para la producción de etanol utilizado como biocombustible (Almazan *et al.*, 1998; SIAP, 2014).

Aproximadamente el 80% de las enfermedades que afectan al cultivo de la caña de azúcar son de origen fungoso, el 20% restante es causado por bacterias, fitoplasmas y virus. Entre los patógenos virales de importancia económica a nivel mundial se encuentran el *Virus del mosaico de la caña de azúcar* (ScMV) y el *Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar* (ScYLV), causantes de las enfermedades del mosaico

común y del síndrome de la hoja amarilla, respectivamente. Ambos patógenos tienen una amplia distribución mundial, sin embargo, el ScMV tiene mayores alcances debido a la gran cantidad de especies hospedadoras que tiene reportadas, incluyendo maíz, sorgo y varias poáceas (Dallwitz, 1980; Dallwitz *et al.*, 1993; Brunt *et al.*, 1996).

El presente folleto técnico contiene información sobre el impacto económico que tienen las enfermedades virales de mosaico y síndrome de la hoja amarilla en cultivos de caña de azúcar a nivel mundial, así como la clasificación taxonómica de los patógenos virales, distribución geográfica, síntomas, biología, hospederos, vectores, diagnóstico y métodos de control.

Importancia del cultivo de la caña de azúcar

El género *Saccharum* está compuesto por seis especies: *S. robustum*, *S. spontaneum*, *S. officinarum*, *S. barberi*, *S. sinense* y *S. edule*. En la actualidad, todas las variedades comerciales de caña de azúcar que se cultivan en el mundo son híbridos interespecíficos, que se han derivado principalmente del germoplasma de 20 variedades de *S. officinarum* y 10 variedades de *S. spontaneum* (Arcenaux, 1967; Daniels y Roach, 1987; Tai *et al.*, 1995).

Durante el año 2013 se produjeron a nivel mundial un total de 1,877,105,112 toneladas de caña de azúcar. Los cinco principales países que colaboraron con esta cifra son Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán, ocupando México el sexto lugar con una producción de 61,182,077 toneladas (Figura 1).

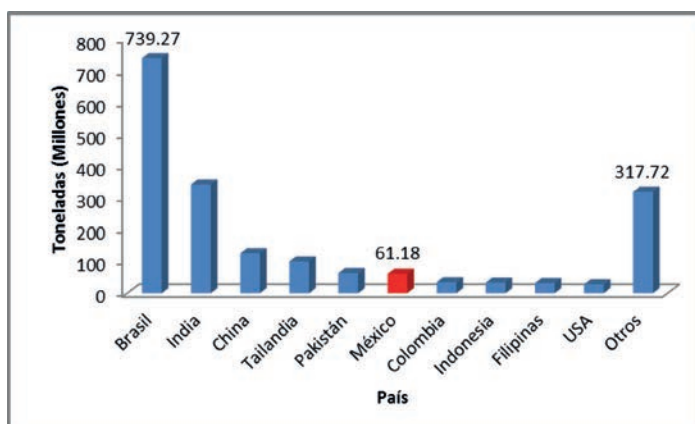


Figura 1. Producción mundial de caña de azúcar en el año 2013 (FAO, 2013).

A nivel mundial, los países que registraron los mayores rendimientos por hectárea fueron: Perú, Etiopía, Egipto y Senegal. En el año 2013 México ocupó el lugar 23 con un rendimiento de 78 ton/ha, el cual es superior a la media mundial de 58 ton/ha (Figura 2) (FAO, 2013).

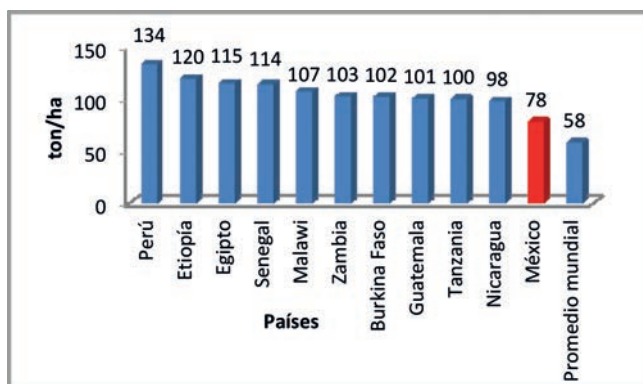


Figura 2. Rendimientos a nivel mundial obtenidos de caña de azúcar en el año 2013 (FAO, 2013).

En México, la industria azucarera es históricamente una de las más importantes, debido a su relevancia económica y social en el campo; generando más de dos millones de empleos, tanto en forma directa como indirecta; se desarrolla en 227 municipios de 15 estados del país, obteniéndose una producción primaria que tiene un valor de 26 mil millones de pesos (SIAP, 2014).

Cuadro 1. Producción agrícola de caña de azúcar en México (CONADESUC, 2016).

Estado	Superficie cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
Puebla	15,987	1,771,857	110.83
Morelos	16,674	1,736,760	104.16
Jalisco	75,494	7,458,327	98.79
Nayarit	27,113	2,641,989	97.45
Michoacán	15,155	1,385,367	91.41
Chiapas	30,989	2,715,033	87.61
Sinaloa	3,472	298,583	86
Colima	18,768	1,410,825	75.17
Veracruz	325,724	20,442,128	62.76
Tamaulipas	30,437	1,871,886	61.5
San Luis potosí	88,063	5,147,725	58.46
Oaxaca	53,025	2,792,621	52.67
Campeche	14,655	760,244	51.88
Quintana Roo	29,358	1,455,014	49.56
Tabasco	38,603	1,711,466	44.34
Totales	783,515	53,599,827	68.41

Los estados de la República Mexicana que cuentan con la mayor superficie sembrada con caña de azúcar son: Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas. La primera de estas entidades es la más importante ya que tuvo más de 300 mil hectáreas cosechadas durante el año 2015; además de que ahí se cuenta con más de 20 ingenios azucareros, generando una importante derrama económica.

Por otra parte, a nivel nacional, el rendimiento promedio está estimado en 68 ton/ha (CONADESUCA, 2016). Los estados más sobresalientes en este parámetro son: Morelos y Puebla que superan las 100 ton/ha, seguidos de Jalisco, Nayarit y Michoacán con poco más de 90 ton/ha. A pesar de la importancia que representa el estado de Veracruz, el rendimiento que registra se encuentra por debajo de la media nacional con 63 ton/ha (Cuadro 1).

Importancia de los virus

Los virus de plantas son patógenos de amplia distribución e importancia económica. Todas las especies vegetales cultivadas son afectadas por al menos un virus. Éstos patógenos son responsables de pérdidas económicas a gran escala, pues el daño que ocasionan a los suministros de alimentos constituye un efecto negativo indirecto para el hombre.

Los virus no pueden penetrar la cutícula ni la celulosa de la pared celular de las plantas, constituyéndose así una barrera a la infección. Sin embargo, son capaces de superar este obstáculo mediante la transmisión por semilla o propagación vegetativa o por algunos métodos que involucran la penetración a través de heridas en la superficie de las plantas, tales como inoculación mecánica y transmisión por insectos.

Histórica y potencialmente, los virus ocasionan las enfermedades más importantes en caña de azúcar a nivel mundial, causando grandes epidemias y pérdidas de enormes proporciones. En variedades susceptibles infectadas con ScMV las pérdidas en rendimiento son de 11-50% (Singh *et al.*, 2003; Singh *et al.*, 2005). De igual manera en variedades afectadas por ScYLV se registran

pérdidas en rendimiento de 40-50% (Vega *et al.*, 1997), mientras que en plantas asintomáticas con este mismo virus las mermas son de 10-30% (Lehrer y Komor, 2009; Lehrer *et al.*, 2010). Como consecuencia de esto, los patógenos de este tipo que afectan a la caña de azúcar deben ser considerados en los programas de mejoramiento genético del mundo, en los que la selección y eliminación de clones susceptibles seguido de pruebas de patogenicidad se han vuelto procedimientos rutinarios (Gonçalves *et al.*, 2012).

Entre las primeras epidemias sobre el cultivo de la caña de azúcar reportadas en el mundo a comienzos del siglo XX están las causadas por el ScMV. La enfermedad fue responsable de drásticas epidemias en Argentina, Brasil, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos (Abbott, 1961; Yang y Mirkov, 1997). Lo anterior condujo a la introducción de híbridos interespecíficos del género *Saccharum* importados de Java, con el fin de controlar la rápida propagación de la enfermedad en las cañas nobles (*Saccharum officinarum*) obtenidas en aquel entonces en esos países (Koike y Gillaspie, 1989).

En México, el primer reporte del ScMV fue realizado en 1929, en El Potrero, Veracruz. En 1947 más del 80% de las áreas del ingenio Independencia, de ese mismo estado, plantadas con variedades criollas presentaban la enfermedad. Actualmente, el mosaico se considera un problema fitosanitario de importancia potencial en México y se encuentra distribuido en todas las zonas cañeras del país (CONADESUCA, 2015).

El síndrome de la hoja amarilla (YLS) de la caña de azúcar, causado por ScYLV, fue observado por primera vez en Hawaii en el año de 1988

y en Brasil en 1990 (Vega *et al.*, 1997; Schenck *et al.*, 2001). El ScYLV se ha reportado en las áreas productoras de caña de azúcar de todo el mundo. Por esta razón es la enfermedad viral más estudiada en este cultivo desde su aparición. Este virus fue responsable de drásticas pérdidas económicas en el sureste de Brasil a comienzos de 1990 y actualmente, es el principal problema fitosanitario en los programas de mejoramiento genético de ese país (Gonçalves *et al.*, 2012).

En México, el YLS fue observado por primera vez en el año de 1996 afectando a la variedad CP 72-2086 en la comunidad de La Margarita, Oaxaca. Ese mismo año se reportó su presencia en la misma variedad en Chiapas, Colima y Veracruz. También se detectó en Sinaloa afectando a la variedad Mex 57-473 (CONADESUCA, 2015).

Agente causal

Mosaico de la caña de azúcar

La enfermedad del mosaico de la caña de azúcar es ocasionada por un complejo de virus: ScMV, *Virus del mosaico del sorgo* (SrMV) y *Virus del mosaico estriado de la caña de azúcar* (ScSMV), estos últimos dos no están presentes en México. Existen reportes de otros *Potyvirus* que también causan la enfermedad del mosaico pero que no infectan de manera natural a caña de azúcar (Gonçalves *et al.*, 2012).

Clasificación científica

Reino: Virus y viroides

Categoría: Virus

Familia: Potyviridae

Género: *Potyvirus*

Especies: *Sugarcane mosaic virus* (ScMV)

Sorghum mosaic virus (SrMV)

Sugarcane streak mosaic virus (ScSMV)

(Gonçalves *et al.*, 2012; ICTV, 2014)

Síndrome de la hoja amarilla

El término “síndrome de la hoja amarilla” fue usado para referirse a una enfermedad causada por un fitoplasma, cuyos síntomas son similares a los de ScYLV, en ciertas partes del mundo (Moonan y Mirkov, 2002). Actualmente, este término se emplea para referirse a la forma viral de la enfermedad (Ahmad *et al.*, 2007; Yan *et al.*, 2009).

Clasificación científica

Reino: Virus y viroides

Categoría: Virus

Familia: Luteoviridae

Género: *Polerovirus*

Especie: *Sugarcane yellow leaf virus* (ScYLV)

(ICTV, 2014).

Distribución geográfica

La amplia distribución del ScMV se debe en gran medida a la enorme cantidad de especies vegetales hospederas que tiene. En la Figura 3 se observa que está presente en los países de África: Angola, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Madagascar, Malawi, Marruecos, Nigeria, Sierra

Leona, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. En el continente americano está presente en: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Mientras que en Asia se ha localizado en: Bangladés, Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Y en Europa se ha reportado en: Alemania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Serbia, España y Turquía. En Oceanía se consigna su presencia en Australia, Fiji y Papúa Nueva Guinea (EPPO, 2011; Plantwise, 2015).

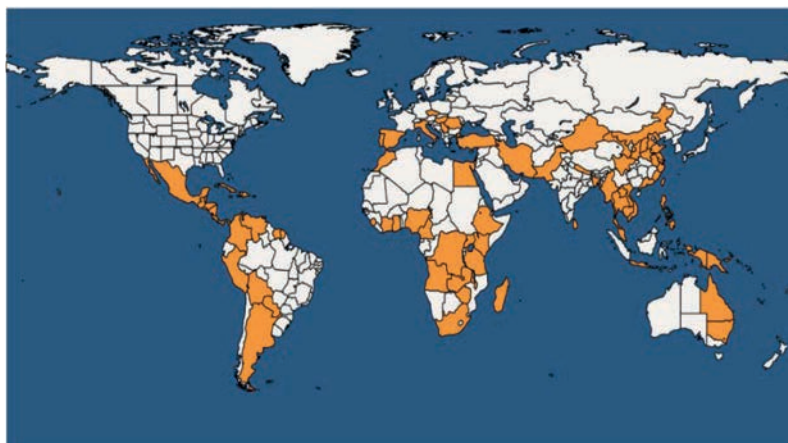


Figura 3. Distribución mundial del Virus del mosaico de la caña de azúcar (EPPO, 2011).

Por otra parte, el ScYLV se distribuye en los países de África: Kenia, Malawi, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Senegal, Sudán, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue. En América está presente en: Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela. Mientras que en Asia se encuentra en: India, Irán, China, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia. Finalmente en Oceanía se reporta en: Australia y Papúa Nueva Guinea (Lockhart y Cronjé, 2000).

Síntomas

Mosaico de la caña de azúcar

El síntoma general causado por el ScMV en caña de azúcar se caracteriza principalmente por presentar decoloraciones en la lámina foliar, en la cual se observan zonas de color verde normal alternado con áreas verde pálido o amarillentas; estas decoloraciones son resultado de los niveles de variación en la concentración de la clorofila en la hoja (Figura 4) (Grisham, 2000; Lapiere y Signoret, 2004; CONADESUCA, 2015).



Figura 4. Síntomas severos causados por el Virus del mosaico de la caña de azúcar en lámina foliar.

Las áreas cloróticas son más evidentes en el tercio basal de hojas jóvenes en crecimiento. La intensidad de los síntomas varía con la variedad del cultivo, condiciones de crecimiento, temperatura y razas del virus (Figura 4). Las decoloraciones rojo o café-rojizo de la nervadura o la lámina foliar pueden resultar de la combinación de diferentes cepas del virus. En hojas maduras los síntomas tienden a desaparecer (Grisham, 2000; Lapierre y Signoret, 2004; CONADESUCA, 2015).

Síndrome de la hoja amarilla

El síntoma característico del ScYLV es un amarillamiento en la nervadura central de la hoja (Figura 5). Este patrón de coloración y la naturaleza de los síntomas están asociados a variables que dependen de la variedad y las condiciones ambientales (Lockhart y Cronjé, 2000).



Figura 5. Síntomas característicos del síndrome de la hoja amarilla en caña de azúcar.

Otros síntomas que se han reportado incluyen amarillamiento y necrosis desde el ápice de la hoja hasta la parte basal de la misma, expansión

gradual del amarillamiento a partir de la nervadura hacia los bordes, acortamiento de entrenudos terminales, acumulación de pigmentos de antocianina en las hojas, bloqueo en la translocación de azúcar desde las hojas hacia los tallos y acumulación de sacarosa en la nervadura de la hoja (Comstock *et al.*, 1999; Lockhart y Cronjé, 2000). En algunas variedades se puede observar una decoloración rojiza sobre el haz de las nervaduras, las cuales a la vez presentan amarillamiento en el envés. En general, los síntomas se acentúan hacia la madurez de la caña (Comstock *et al.*, 1999; Lehrer y Komor, 2008).

En los casos en que el cultivo de caña de azúcar es abandonado por alguna razón, éste es invadido por una gran cantidad de maleza y la incidencia de la enfermedad causada por el ScYLV aumenta (Figura 6). Lo anterior, representa un foco de infección para la dispersión del virus por áfidos vectores.



Figura 6. Cultivo de caña de azúcar abandonado con problemas de virosis severa por el ScYLV.

Biología

Virus del mosaico de la caña de azúcar (ScMV)

El ScMV está formado por partículas filamentosas, generalmente flexibles con una longitud de 730-755 nm por 13 nm de diámetro. Su genoma es monopartita, constituido por ácido ribonucleico (ARN) de cadena sencilla sentido positivo. Contiene 5.5-6% de ácido nucleico y 94-94.5% de proteína. El genoma es de aproximadamente 9,700 nucleótidos de longitud y está rodeado por una cápside sin envoltura que tiene simetría helicoidal (Brunt *et al.*, 1996).

Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar (ScYLV)

El ScYLV es integrante de la familia *Luteoviridae*, en la cual se ubican aquellos virus que ocasionan síntomas de amarillamiento en muchas plantas hospederas infectadas, incluida la caña de azúcar. Todos los luteovirus son partículas muy pequeñas en forma de icosaedro de aproximadamente 25 nm de diámetro, compuestas de un elemento proteico y una molécula de ARN de cadena sencilla sentido positivo de aproximadamente 5,600 nucleótidos de longitud (Domier y D'Arcy, 2008). En el caso particular de ScYLV su genoma tiene aproximadamente 5,800 nucleótidos (Chinnaraja *et al.*, 2013).

Transmisión y dispersión

La dispersión de las partículas virales del ScMV y el ScYLV ocurre en gran medida por el tipo de propagación vegetativa de la caña de azúcar que es por semilla-estaca, pues el intercambio descontrolado de germoplasma entre las regiones cañeras del país se da indiscriminadamente transportando la carga patogénica a otras regiones.

De manera natural, el ScMV y el ScYLV generalmente son transmitidos por áfidos de manera no persistente. Los virus son adquiridos por sus vectores al alimentarse de plantas huésped infectadas. Las principales especies de áfidos vectores de estos virus son: *Melanaphis sacchari*, *Rhopalosiphum maidis* y *Sipha flava* (Figueredo *et al.*, 2004). El ScMV también es transmitido por inoculación mecánica, mientras que el ScYLV no. En caña de azúcar no se ha detectado la transmisión de estos virus por semilla “fuzz”.

Plantas hospederas

La amplia distribución mundial del ScMV, incluso en el continente europeo, donde no se cultiva caña de azúcar, puede explicarse fácilmente debido a la gran cantidad de especies vegetales (maleza) que pueden servir como reservorios de este virus (Cuadro 2) (Dallwitz, 1980; Dallwitz *et al.*, 1993; Brunt *et al.*, 1996).

Cuadro 2. Especies vegetales hospederas del ScMV.

Nombre científico	Nombre común	Nombre científico	Nombre común
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gramma de olor	<i>Oryza sativa</i>	Arroz
<i>Arundinaria amabilis</i>	Bambu Tonkin	<i>Panicum capillare</i>	Hierba hechicera
<i>Arundo donax</i>	Caña de Castilla	<i>Paspalum dilatatum</i>	Gramma de agua
<i>Cynodon dactylon</i>	Gramma común	<i>Phalaris paradoxa</i>	Alpiste, alpistillo
<i>Digitaria decumbens</i>	Pangola	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Frijol
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pasto dentado	<i>Phragmites australis</i>	Caña hueca
<i>Eleusine coracana</i>	Mijo africano	<i>Saccharum officinarum</i>	Caña de azúcar
<i>Elytrigia repens</i>	Carrizo, grama	<i>Sacciolepis indica</i>	Sacciolepis
<i>Eragrostis cilianensis</i>	Amor seco	<i>Setaria italica</i>	Mijo, moha
<i>Hordeum vulgare</i>	Cebada	<i>Setaria viridis</i>	Almorejo
<i>Imperata cylindrica</i>	Cisca, carrizo	<i>Sorghum bicolor</i>	Sorgo, zahína
<i>Lolium perenne</i>	Césped inglés	<i>Sorghum halepense</i>	Pasto Johnson
<i>Oplismenus compositus</i>	Zacate de labor	<i>Zea mays</i>	Maíz

En el caso del ScYLV, no existe mucha información sobre la gama de hospederos que tiene este virus. En el año 2000 Lockhart y Cronjé

reportaron que la caña de azúcar es el único hospedero conocido para el ScYLV, ya que no se habían identificado hospederos alternos de tipo maleza ni cultivos y el virus no se había transmitido por áfidos a maíz, sorgo o pasto Johnson. Sin embargo, un año después Schenck *et al.* (2001), lograron transmitir el ScYLV con áfidos vectores a plantas de maíz, arroz, avena, cebada y trigo, por lo que estas plantas pueden ser consideradas como posibles hospederos.

Diagnóstico

Existen cuatro propiedades principales de los virus que son utilizadas para el diagnóstico de los mismos: biológicas, físicas, proteicas y las relativas a los ácidos nucleicos. Los métodos actuales están basados en las últimas dos. Las técnicas de diagnóstico que consideran las propiedades de las proteínas virales, principalmente se enfocan en pruebas serológicas (ELISA) que tienen por lo general como blanco la proteína de la cápside del virus (Hull, 2009). Hoy en día existen casas comerciales dedicadas a la venta de kits de detección serológica para una gran variedad de patógenos incluidos los virus.

El diagnóstico que utiliza las propiedades de los ácidos nucleicos se basa principalmente en las técnicas de hibridación, enzimas de restricción, Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y secuenciación. Para conocer más detalles de los principios teóricos de las técnicas se recomienda consultar bibliografía especializada. Otros métodos de diagnóstico que también pueden emplearse para virus son el uso de plantas indicadoras y la microscopía electrónica.

Mediante la técnica molecular de Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR) se determinó la

presencia y distribución del ScMV y el ScYLV en cultivos de caña de azúcar de la región Occidente de México (Colima, Jalisco y Nayarit).

Dado que los genomas virales del ScMV y el ScYLV están compuestos por ARN, el primer paso para su detección consistió en realizar una extracción del mismo para la obtención de ácido desoxirribonucleico complementario (ADNc), necesario para utilizarse como molde en la PCR. A pesar de que existe abundante literatura sobre métodos clásicos para extraer ARN, recomendamos el uso del reactivo “Tripure” de la casa comercial Roche, el cual permite extraer ARN de calidad y pureza óptimos. Posteriormente, se realizó una reacción enzimática de retrotranscripción (RT); para ello se utilizó el kit “Reverse Transcription System” de Promega. Finalmente, para la PCR se emplearon oligonucleótidos específicos para el ScMV y el ScYLV (Xie *et al.*, 2009). En la Figura 7 se muestra el proceso completo para el diagnóstico de estos virus.

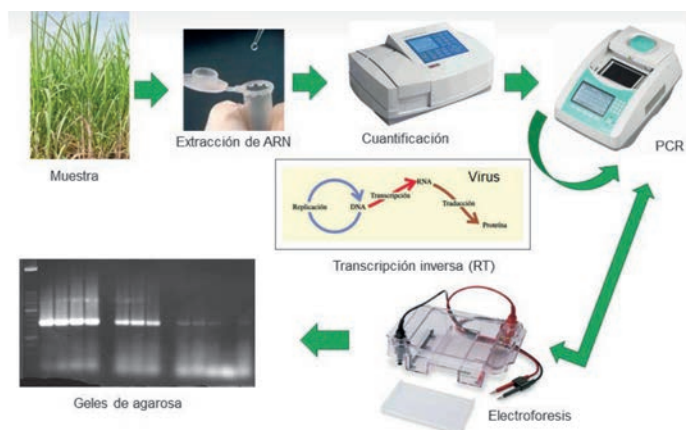


Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de identificación de ScMV y ScYLV por la técnica molecular de RT-PCR.

Los productos de PCR se cargan en un gel de agarosa y se sometan a electroforesis. Finalmente, se obtiene un patrón de presencia/ausencia de bandas de tamaño conocido para posteriormente realizar la interpretación de resultados (Figura 8).

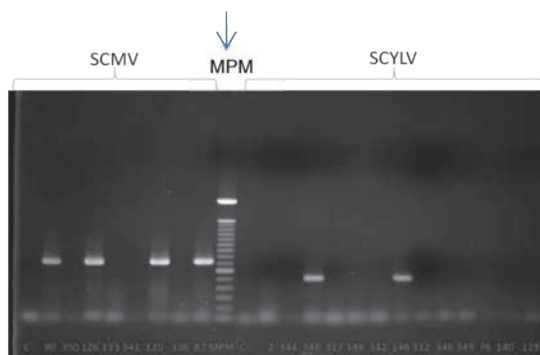


Figura 8. Muestras positivas a ScMV y ScYLV utilizando la técnica de RT-PCR. Marcador de Peso Molecular 100 pb: MPM. Control negativo agua: C-. Los números corresponden a distintas muestras.

En el Cuadro 3 se muestra un resumen de los resultados del estudio realizado durante los años 2013-2014 en el cultivo de la caña de azúcar en el Occidente de México. En Colima se detectó la presencia del ScMV afectando las variedades CP 72-2086 y Mex 69-290 en los municipios de Minatitlán, Quesería, Cuauhtémoc y Tecmán; mientras que el ScYLV se detectó únicamente en la primera variedad. En este mismo estado se registró el mayor número de infecciones mixtas (Muestras infectadas por ScMV y ScYLV).

Cuadro 3. Resumen de muestras analizadas en el Occidente de México para diagnosticar el ScMV y el ScYLV.

Estados	Muestras	Presencia de virus		Infección mixta
		ScMV	ScYLV	ScMV/ScYLV
Colima	140	13	16	8
Jalisco	84	15	13	3
Nayarit	110	8	5	2
Total	334	36	34	13

Por otra parte, en Jalisco que cuenta con una mayor cantidad de variedades de caña de azúcar se muestreo en las regiones cañeras de Autlán, El Grullo, Tamazula y Zapotiltic, en las cuales de manera similar se detectaron los virus en cuestión, así como infecciones mixtas. Las variedades que dieron positivo al ScMV fueron Atemex 96-40, CP 72-2086 y Mex 68-P23. Mientras que para las muestras positivas al ScYLV en todos los casos se detectaron como infecciones mixtas con el ScMV en las variedades Mex 79-431, Mex 69-290 y Colmex 95-27.

Finalmente en Nayarit la zona de estudio comprendió los municipios de Jala, Xalisco, Santa María del Oro y Tepic. Se detectó la presencia del ScYLV afectando la variedad CP 89-2143. Mientras que el ScMV se encontró en infecciones mixtas con el virus antes mencionado en las variedades Mex 69-290 y una variedad denominada IMO del banco varietal del ingenio “El Molino”.

No resulta extraño que la mayor cantidad de infecciones mixtas correspondan a dos variedades que se han venido sembrando durante más de 30 años, por lo que probablemente las elevadas tasas de mutación de estos virus han creado nuevas razas con mayor capacidad infectiva para causar daños al cultivo.

Manejo preventivo y control

Existen cuatro rutas para controlar las enfermedades virales en plantas: evitar la infección, control del vector, inoculación de la planta con una cepa atenuada del virus y el mejoramiento genético para su resistencia.

En caña de azúcar, para el manejo y control del ScMV y el ScYLV se utilizan los métodos convencionales de eliminación de plantas enfermas, uso de semilla sana, siembra de variedades resistentes y algunas prácticas de cultivo para su prevención. Con la eliminación de plantas enfermas es posible mantener niveles bajos de incidencia, pero esto depende de la variedad, variante del virus y de la abundancia de los vectores presentes en la zona del cultivo. Además, resulta bastante complicado, costoso y poco práctico.

Las plantas de caña de azúcar pueden ser protegidas mediante inoculación con una cepa del virus (protección cruzada). Se prepara un extracto crudo de hojas infectadas con el ScMV en un buffer de fosfatos y en invernadero se llevan a cabo las inoculaciones de manera mecánica sobre las hojas. Este proceso se realiza después de que se germina la semilla verdadera o semilla “fuzz”, la cual en México es producto de diferentes cruzas realizadas por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Caña de Azúcar (CIDCA) para la generación de variedades más productivas y resistentes a enfermedades. El Campo Experimental Tecomán del INIFAP es uno de los 11 Campos Experimentales Regionales, distribuidos en las diferentes zonas cañeras del país, que tiene la tarea de evaluar las variedades generadas por el CIDCA.

Las actividades realizadas por el CIDCA en nuestro país constituyen el mejoramiento genético del cultivo de caña de azúcar para aumentar los rendimientos y obtener resistencia a enfermedades y es considerado el mejor método de control; sin embargo, requiere de una fuente de genes de especies sexualmente compatibles con *S. officinarum* y por lo general se utiliza para este propósito a *S. spontaneum*. En México, la variabilidad genética de la caña de azúcar es muy estrecha por lo que hace falta que se incorporen genes de variedades relacionadas como: *S. robustum*, *S. barberi*, *S. sinense* y *S. edule*, las cuales podrían aportar genes para generar variedades resistentes al ScMV y el ScYLV.

La resistencia a estos virus también puede obtenerse mediante biotecnología utilizando técnicas de ingeniería genética. En caña de azúcar se ha utilizado la tecnología del silenciamiento génico postranscripcional (PTGS) para la generación de plantas resistentes a la enfermedad del mosaico. Ingelbrecht *et al.* (1999) generaron plantas resistentes a la enfermedad del mosaico ocasionada por el SrMV utilizando la pistola de genes. De manera similar Joyce *et al.* (1998) también emplearon el bombardeo de micropartículas para transformar callo embriogénico de caña de azúcar para conferirle resistencia al ScMV.

Conclusiones

En los estados de Colima, Jalisco y Nayarit se detectó la presencia del ScMV y el ScYLV, agente causal del mosaico de la caña de azúcar y del síndrome de la hoja amarilla, respectivamente. Estos virus se encuentran ampliamente distribuidos en las zonas cañeras del Occidente de México, probablemente por la presencia de áfidos

vectores y la propagación por semilla estaca que puede estar infectada. En nuestro país los productores cañeros han estado sembrando las mismas variedades comerciales por más de 30 años, estas plantas han presentado síntomas del mosaico y del síndrome de la hoja amarilla con el paso del tiempo; sin embargo, se siguen utilizando en la actualidad. Por lo anterior, resulta necesario realizar estudios que cuantifiquen el daño que ocasionan estos virus a la agroindustria de México, así como determinar el potencial de producción de azúcar para concientizar a los ingenios sobre la necesidad de sustituir estas variedades.

Los métodos de diagnóstico que se optimizaron para la detección del ScMV y el ScYLV en el estudio realizado pueden ser empleados en diversas instituciones como la estación cuarentenaria del CIDCA, ubicada en Tizimín, Yucatán, ya que continuamente realiza intercambio de germoplasma de caña de azúcar con otros países. Es muy recomendable disponer de variedades de caña de azúcar con resistencia a los virus para minimizar el daño que puedan ocasionar a la producción del cultivo. Para lo anterior, el CIDCA realiza inoculaciones mecánicas del ScMV en plántulas germinadas de semilla “fuzz” con el objetivo de detectar genotipos resistentes al virus, sin embargo, aún no se realizan para el ScYLV. Así mismo también es importante la detección de genotipos resistentes a estos virus para estar preparados en el momento que ocurra una epidemia como las reportadas en otros países.

Literatura citada

- Abbott, E. V. 1961. Mosaic. *In*: Martin, J. P., Abbott, E. V., Hughes, C. G. (Eds). *Sugarcane Diseases of the world* (1st Ed, Vol I). pp 407-425. Elsevier. Amsterdam, The Netherlands.
- Ahmad, Y. A., Girard, J. C., Fernandez, E., Pauquet, J., Lockhart, B. E. L., Letourmy, P. and Rott, P. 2007. Variation in virus populations and growth characteristics of two sugarcane cultivars infected by *Sugarcane yellow leaf virus* in different geographical locations. *Plant Pathology* 56:743-754.
- Almazan, O., González, L. and Galvez, L. 1998. The sugar cane, its by-products and co-products. pp. 13-25. Food and Agricultural Research Council, Reduit, Mauritius.
- Arcenaux, G. 1967. Cultivated sugarcanes of the world and their botanical derivation. *Proc. Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technol.* 12:844-854.
- Brunt, A. A., Crabtree, K., Dallwitz, M. J., Gibbs, A. J., Watson, L., and Zurcher, E. J. (Eds). 1996. 'Plant Viruses Online: Descriptions and Lists from the VIDE Database. Version: 20th August 1996.' URL: <http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/>
- Chinnaraja, C., Viswanathan, R., Karuppaiah, R., Bagyalakshmi, K., Malathi, P., and Parameswari, B. 2013. Complete genome characterization of *Sugarcane yellow leaf virus* from India: Evidence for RNA recombination. *Eur. J. Plant Pathol.* 135:335-349.
- Comstock, J. C., Miller, J. D. Tai, P. Y. P. and Follis, J. E. 1999. Incidence of and resistance to *Sugarcane yellow leaf virus* in Florida. *Proceedings International Soc. Sugar Cane Technol.* 23:366-372.

CONADESUCA (Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar) 2015. Fitopatologías. Disponible en: <http://www.conadesuca.gob.mx> Consultado el 29 de julio de 2015.

CONADESUCA (Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar). 2016. Infocaña. Disponible en: <http://www.conadesuca.gob.mx> Consultado el 10 de marzo de 2016.

Dallwitz, M. J. 1980. A general system for coding taxonomic descriptions. *Taxon* 29:41-46.

Dallwitz, M. J., Paine, T. A., and Zurcher, E. J. 1993. User's guide to the DELTA system: a general system for processing taxonomic descriptions. 4th edition. 136 p. CSIRO Division of Entomology. Canberra, Australia.

Daniels, J. and Roach, B. T. 1987. Taxonomy and evolution. Chapter 2. pp. 7-84. *In*: D. J., Heinz, (Eds). Sugarcane improvement through breeding. Elsevier. Amsterdam, The Netherlands.

Domier, L. L. and D'Arcy, C. J. 2008. Luteoviruses. *In*: Brian W. J. Mahy and Marc H. V. Van Regenmortel (Eds). Desk encyclopedia of plant and fungal virology. pp. 197-204. Elsevier Academic Press Editorial. Oxford, UK.

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 2011. Global Database. Disponible en: <https://gd.eppo.int/> Consultado: 18 de febrero de 2015.

FAO (Food and Agriculture Organization). 2013. Statistic division (FAOSTAT) <http://faostat3.fao.org> Consultado: 14 de julio de 2015.

- Figueredo, L., Hernández, L. y Linares, B. 2004. Relación epidemiológica entre áfidos (Homoptera:Afididae) y enfermedades virales en el cultivo caña de azúcar en los valles de los ríos Turbio y Yaracuy, Venezuela. *Caña de azúcar* 22:5-19.
- Gonçalves, M. C., Pinto, L. R., Souza, S. C. and Landell, M. G. A. 2012. Virus diseases of sugarcane. A constant challenge to sugarcane breeding in Brazil. *Funct. Plant Sci. Biotechnol.* 6:108-116.
- Grisham, M. P. 2000. Mosaic. *In: A guide to sugarcane diseases.* pp. 249–254. P. Rott, R. A. Bailey, J. C. Comstock, B. J. Croft and A. S. Saumtally (Eds). CIRAD Publications Service. Montpellier, France.
- Hull, R. 2009. Chapter 12: Plant-to-Plant Movement. *Comparative plant virology*, second edition. 376 p. Elsevier Academic Press editorial. Norwich, UK.
- ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses). 2014. Virology Division. Montreal, Canada. Disponible en: <http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp> Consultado: 08 de mayo de 2015.
- Ingelbrecht, I. L., Irvine, J. E., and Mirkov, T. E. 1999. Posttranscriptional gene silencing in transgenic sugarcane. Dissection of homology-dependent virus resistance in a monocot that has a complex polyploidy genome. *Plant Physiology* 119:1187-1197.
- Joyce, P. A., Mcqualter, R. B., Bernard, M. J., Smith, G. R. and Drew, R. A. 1998. Engineering for resistance to SCMV in sugarcane. *Acta Hort.* 461: 385-391.

- Koike H. and Guillaspie Jr., A. G. 1989. Mosaic. *In: Disease of sugarcane. Major Disease.* pp 287-288. C. G. Ricaud (Ed). Elsevier. Amsterdam, The Netherlands.
- Lapierre, H. and Signoret, P. A. 2004. Virus disease of sugarcane (*Saccharum officinarum* L.). *In: Viruses and virus diseases of Poaceae (Gramineae).* 857 p. H. Lapierre and P. A. Signoret (Eds). INRA. Paris, France.
- Lehrer, A. T., and Komor, E. 2008. Symptom expression of yellow leaf disease in sugarcane cultivars with different degrees of infection by Sugarcane yellow leaf virus. *Plant Pathology* 57:178-189.
- Lehrer, A. T. and Komor, E. 2009. Carbon dioxide assimilation by virus-free sugarcane plants and by plants which were infected by *Sugarcane yellow leaf virus*. *Physiol. Mol. Plant P.* 70:180-188.
- Lehrer, A., Yan, S. L., Fontaniella, B., El-Sayed, A. and Komor, E. 2010. Carbohydrate composition of sugarcane cultivars that are resistant or susceptible to Sugarcane yellow leaf virus. *J. Gen. Plant Pathol.* 76:62-68
- Lockhart, B. E. and Cronjé, C. P. R. 2000. Yellow leaf syndrome. *In: A Guide to Sugarcane Diseases.* pp. 291-295. P. Rott, R. A. Bailey, J. C. Comstock, B. J. Croft and A. S. Saumtally (Eds). CIRAD Publications Service. Montpellier, France.
- Moonan F. and Mirkov, T. E. 2002. Analyses of the genotypic diversity among North, South, and Central American isolates of *Sugarcane yellow leaf virus*. Evidence for Colombian origins and for intraspecific spatial phylogenetic variation. *J. Virol.* 76:1339-1348.

- Plantwise. 2015. Pests and diseases. Pest distribution. Disponible en: <http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/PWMap.aspx> Consultado: 18 de febrero de 2015.
- Schenck, S., Lehrer, A. T. and Wu, K. K. 2001. Yellow leaf syndrome. Hawaii Agriculture Research Center, Pathology Report 68.
- SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). 2014. Consultado: 6 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.siap.gob.mx>
- Singh, V., Sinha, O. K. and Kumar, R. 2003. Progressive decline in yield and quality of sugarcane due to sugarcane mosaic virus. *Indian Phytopathology* 56:500-502.
- Singh, M., Singh, A., Upadhyaya, P. P. and Rao, G. P. 2005. Transmission studies on an Indian isolate of sugarcane mosaic potyvirus. *Sugar Tech.* 7:32-38.
- Tai, P. Y. P., Miller, J. D. and Legendre, B. L. 1995. Evaluation of the world collection of *Saccharum Spontaneum* L. *Proc Int. Soc. Sugar Cane Technol.* 21:250-260.
- Vega, J., Scagliusi, S. M. M., and Ulian, E. C. 1997. Sugarcane Yellow Leaf Disease in Brazil: Evidence of Association with a Luteovirus. *Plant Disease* 81:21-26.
- Xie, Y., Wang, M., Xu, D., Li, R., and Zhou, G. 2009. Simultaneous detection and identification of four sugarcane viruses by one-step RT-PCR. *J. of Virol. Methods.* 162:64-68.

Yan, S. L., Lehrer, A. T., Hajirezaei, M. R., Springer, A. and Komor, E. 2009. Modulation of carbohydrate metabolism and chloroplast structure in sugarcane leaves which were infected by Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV). *Physiol. Mol. Plant P.* 73:78-87.

Yang, Z. N. and Mirkov, T. E. 1997. Sequence and relationships of sugarcane mosaic and sorghum mosaic virus strains and development of RT-PCR-based RFLPs for strain discrimination. *Phytopathology* 87:932-939.

AGRADECIMIENTOS

A los fondos fiscales del INIFAP que a través del proyecto titulado “Diagnóstico molecular de enfermedades en caña de azúcar” financió las actividades realizadas durante el 2013-2015.

A los ingenios azucareros, productores y asociaciones cañeras CNC y CNPR de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit, por brindarnos su apoyo en la búsqueda y colecta de muestras de caña de azúcar con síntomas de enfermedades.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL PACÍFICO CENTRO

Dr. José Antonio Rentería Flores
Director Regional

Dr. Jorge Armando Bonilla Cárdenas
Director de Investigación

Lic. Miguel Méndez González
Director de Administración

M.C. Isaac Vizcaíno Vargas
Director de Coordinación y Vinculación del INIFAP en Colima y
Jefe de Campo del Campo Experimental Tecomán

Personal Investigador Campo Experimental Tecomán

M.C. Rubén Arreola Ortega	Arroz
M.C. Karina de la Paz García Mariscal	Bioenergía
M.C. Nayeli Sarahi Quiñones Islas	Bioenergía
M.C. Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán	Biotechnología
M.C. Jeovani Francisco Cervantes Preciado	Caña de Azúcar
M.C. Altagracia Reyes Castillo	Caña de azúcar
Ing. Marcelino Álvarez Cilva	Caña de Azúcar
M.C. Alejandro Yáñez Muñoz	Carne de rumiantes.
M.C. José Concepción García Preciado	Fertilidad de suelos y nutrición
M.C. Rosa Martínez Pamatz	Fertilidad de suelos y nutrición
M.C. Silvia Heréndira Carrillo Medrano	Frutales
M.C. Miguel Á. Manzanilla Ramírez	Frutales
M.C. Héctor Miguel Olivares Soto	Frutales
Dr. Mario Orozco Santos	Frutales
Dr. José Joaquín Velázquez Monreal	Frutales
Ing. Abraham García Berber	Maíz
Dr. Alfredo González Sotelo	Pastizales y cultivos forrajeros
M.C. Manuel Silva Luna	Pastizales y cultivos forrajeros
Dra. Gabriela Orozco Gutiérrez	Plantaciones y sistemas agroforestales

En el proceso editorial de la presente publicación participó el siguiente personal:

COORDINADORES DE LA INFORMACION

Dr. Jorge Amando Bonilla Cárdenas

M.C. Isaac Vizcaíno Vargas

REVISIÓN TÉCNICA

Dr. Juan Francisco Pérez Domínguez

Dr. Rafael Gómez Jaimes

EDICIÓN

M.C. Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán

LA. Martha Alicia Calvario Romero

DISEÑO Y FORMACION

M.C. Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán

C. Verónica Ochoa Chávez

FOTOGRAFIAS

M.C. Manuel de Jesús Bermúdez Guzmán

CÓDIGO INIFAP

MX-0-310809-04-05-28-09-13

Para mayor información escriba, llame o acuda al:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL PACÍFICO CENTRO - INIFAP

Interior del Parque Los Colomos S/N
Colonia Providencia
Guadalajara, Jalisco, México
CP. 44660
Teléfono: 01800 088 22 22 conmutador

CAMPO EXPERIMENTAL TECOMÁN. CIRPAC - INIFAP

Kilómetro 35 Carretera Colima-Manzanillo
Tecomán, Colima, México
C.P. 28100
Teléfono: 01(800) 088 22 22 IP: 84324, 84328 y 84306

CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL PACÍFICO CENTRO (CIRPAC)

El CIRPAC comprende los cuatro Estados del Pacífico Central de la República Mexicana, que son Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Estos en su conjunto abarcan una superficie de 154,364 km², que representan 7.5% de la superficie nacional. En esta región viven 12,235,866 habitantes (INEGI, 2005), correspondiendo más de la mitad de ellos al Estado de Jalisco. Un 42.6% de la Región Pacífico Centro es apta para la ganadería; 34.56% tiene vocación forestal y 22.84% comprende terrenos apropiados para las actividades agrícolas. La Región Pacífico Centro, posee una gran variedad de ambientes, que van desde el templado subhúmedo frío, hasta el trópico árido muy cálido. En la figura de abajo se muestra la distribución de los ambientes en la Región Pacífico Centro.

Los sistemas productos más relevantes para la Región Pacífico Centro y para los que el CIRPAC realiza investigación y transferencia de tecnología son: aguacate, limón mexicano, mango, agave tequilana, aves-huevo, porcinos-carne, maíz, bovinos-leche, melón, maderables, pastizales y praderas, sorgo, caña de azúcar, bovinos-carne, no maderables, garbanzo, copra, bovinos-doble propósito, sandía, plátano, frijol, papaya, durazno, guayaba y ovinos-carne.

El CIRPAC atiende las demandas del sector en investigación, validación y transferencia de tecnología, a través de cinco campos experimentales estratégicos, tres sitios experimentales y una oficina regional en la Cd. de Guadalajara, Jalisco. La ubicación de campos y sitios experimentales se muestra abajo.

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Prometeo Editores S.A de C.V Libertad No. 1457,
Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México CP 44160
Tel. (33) 38 26 27 26 y 38 26 27 82
Tiraje de 1,000 ejemplares

Octubre del 2016
Impreso en México Printed in Mexico



Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria, Centros de Investigación Regional y Campos Experimentales



Sede de Centro de Investigación Regional



Centro Nacional de Investigación Disciplinaria



Campo Experimental

www.INIFAP.GOB.MX

La caña de azúcar constituye el principal cultivo agroindustrial en México, debido a su importancia económica, política y social. Este cultivo se ha visto afectado en su productividad a nivel mundial por factores abióticos y bióticos, entre estos últimos están las enfermedades causadas por virus, hongos y bacterias. Actualmente, entre los virus de importancia económica se destacan el *Virus del mosaico de la caña de azúcar* (ScMV) y el *Virus de la hoja amarilla de la caña de azúcar* (ScYLV), los cuales han causado pérdidas en cultivos de caña de azúcar de todo el mundo. La presente publicación tiene la finalidad de poner a disposición de técnicos y productores información sobre la importancia que tienen estas enfermedades en el cultivo, así como conocimientos acerca de su distribución, síntomas, biología, hospederos, vectores, diagnóstico y métodos de control.